

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Space Robotic System

A.S. 2020/2021

ROVERS FINAL EXERCISE

Test of Autonomous System for Localization

Francesco Mazzei

1747447

Sommario

1. INTRODUZIONE 2
2. TASK 1 2
3. TASK 2 8
4. TASK 3 12

1. INTRODUZIONE

Un rover è posizionato su una certa regione della superficie lunare. Ospita un sistema di localizzazione autonomo che consente la ricostruzione della traiettoria del rover. Questo esercizio consiste in tre compiti principali.

Il primo compito è progettare una traiettoria che permetta al rover di raggiungere due posizioni finali di destinazione partendo dalle condizioni iniziali. L'obiettivo principale di questo compito è evitare i crateri e le creste che si trovano tra le posizioni iniziale e finale. I risultati richiesti sono: la traiettoria finale, la velocità del veicolo in funzione del tempo e il tempo necessario per raggiungere l'obiettivo finale. La traiettoria pianificata in questa sezione è perfettamente eseguita tramite operazioni a terra, cioè non vi è nessun errore nelle posizioni e negli orientamenti. Questa traiettoria rappresenta quindi il vero percorso del rover.

Il secondo compito ha l'obiettivo di testare l'accuratezza del sistema autonomo a bordo basato solo sull'odometro. Bisogna quindi simulare la traiettoria riscostruita utilizzando la navigazione stimata (*dead reckoning*) per la localizzazione del rover. I risultati richiesti sono: la traiettoria ricostruita, le ellissi delle incertezze lungo il percorso e l'evoluzione della radice quadrata del determinante della covarianza. Infine, bisogna dimostrare se questo sistema autonomo è adeguato o meno e se no, cosa si può fare per ottenere una navigazione sicura utilizzando il solo odometro.

Il terzo compito è quello di simulare la traiettoria ricostruita usando dati dall'odometro e da un mappatore del terreno basato su lidar a bordo che fornisce la distanza relativa del rover rispetto alle caratteristiche note. Per questo compito è richiesto l'attuazione della EKF. La traiettoria ricostruita insieme alle ellissi di incertezza associate dovrebbero evitare sia i crateri che le creste. I risultati richiesti sono: la traiettoria ricostruita, le ellissi delle incertezze lungo il percorso e l'evoluzione della radice quadrata del determinante della matrice di covarianza.

2. TASK 1

Considerando un sistema di riferimento inerziale, il rover è descritto da un modello 2D, quindi la configurazione del veicolo è rappresentata dalle coordinate generalizzate (x, y, θ). In Figura 1 sono mostrati il punto di partenza e i due target.

$$q_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6\ km \\ 21\ km \\ 0.41\ rad \end{bmatrix}$$

$$q_{t1} = \begin{bmatrix} x_{t1} \\ y_{t1} \\ \theta_{t1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.8\ km \\ -14\ km \\ \theta_{t1}\ rad \end{bmatrix}$$

$$q_{t1} = \begin{bmatrix} x_{t2} \\ y_{t2} \\ \theta_{t2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.6\ km \\ -29.7\ km \\ \theta_{t2}\ rad \end{bmatrix}$$

Dove i valori di θ_t dipendono dalla legge di controllo che seguirà.

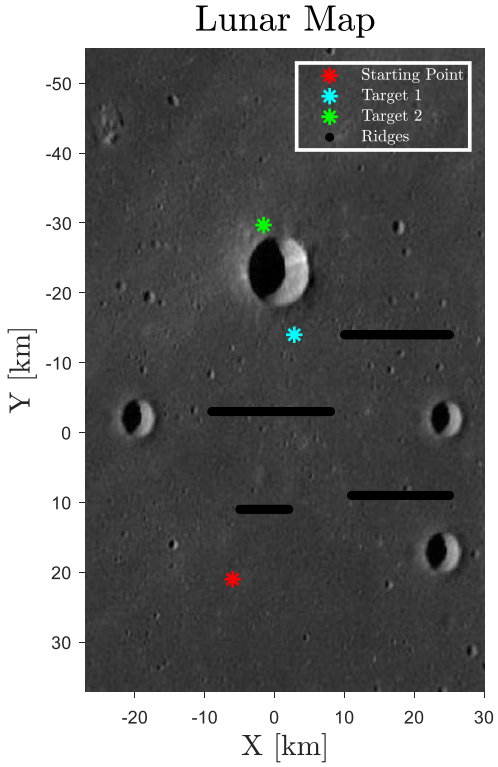


Figura 1: Mappa lunare dove sono mostrati il punto iniziale e i punti finali.

Per analizzare il moto del rover usiamo le equazioni del moto cinematiche derivanti dal cosiddetto *bicycle model* mostrato in Figura 2, e quindi trascurando tutte le forze agenti sul rover esercitate dalla superficie lunare, le equazioni del moto possono essere scritte come

$$\begin{cases} \dot{x} = v\cos\theta \\ \dot{y} = v\sin\theta \\ \dot{\theta} = \dfrac{v}{L}\tan\gamma \end{cases}$$

Dove $L = 1\ m$ è l'interasse del rover (*wheelbase*) ovvero la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e delle ruote posteriori, v è la velocità del rover (che non può superare i 2 km/h) e γ è l'angolo di sterzata (*steering angle*). Controllando il valore dell'angolo di sterzata e della velocità v, è possibile controllare il veicolo per seguire la traiettoria desiderata.

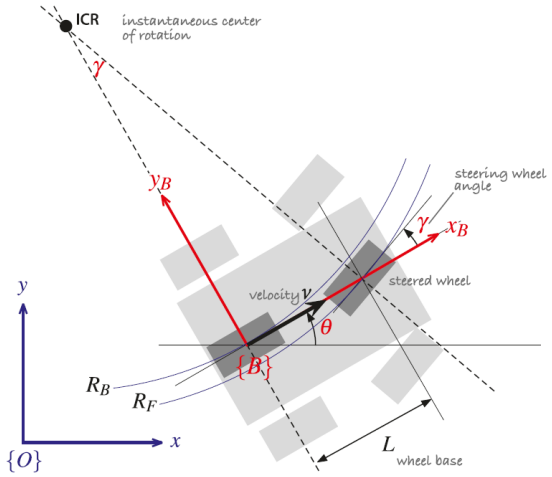


Figura 2: *Bicycle model*.

Per quanto riguarda la generazione di traiettoria sono state definite due traiettorie: la prima dal punto di partenza (x_0, y_0) al primo target (x_{t1}, y_{t1}), la seconda dal primo target (x_{t1}, y_{t1}) al secondo target (x_{t2}, y_{t2}). Per generare le traiettorie è stato implementato il metodo di generazione basato sulle funzioni lineari con raccordi parabolici per un percorso con punti di via. Alcuni punti di riferimento (*landmarks*) sono stati utilizzati come punti di via, mostrati nella Tabella 1e 2.

x_{vp1} [km]	y_{vp1} [km]
-1.4	15.77
4.88	12.23
7.58	6.41
14.74	0.85
12.76	-7.9
5.65	-13.8

Tabella 1: Coordinate dei punti di via del primo percorso di traiettoria.

x_{vp2} [km]	y_{vp2} [km]
5.65	-13.8
8.9	-18.8
7.4	-26.5
-1.2	-31.3

Tabella 2: Coordinate dei punti di via del secondo percorso di traiettoria.

In questo modo, le funzioni lineari collegano i punti di via e le regioni di raccordo parabolico vengono aggiunte attorno a ciascun punto intermedio. La durata complessiva del segmento che connette i punti di via j e k, t_{djk} è calcolata come segue

$$t_{djk} = \frac{d_{jk}}{v}$$

dove d_{jk} è la distanza tra due punti di via consecutivi:

$$d_{jk} = \sqrt{(x_k - x_j)^2 + (y_k - y_j)^2}$$

E v è la velocità del rover, che è impostata al 95% del suo valore massimo (2 km/h):

$$v = 0.95 * 2\frac{km}{h}$$

La durata della regione di raccordo parabolico nel punto di percorso k è stata scelta pari a $t_k = 0.5\ h$, considerando un tempo di integrazione di $0.001\ h = 3.6\ s$.

Nella porzione lineare del segmento, ogni grado di libertà in $X = [x, y]$ è calcolato come:

$$x = x_j + \dot{x}_{jk} t_{jk}$$

$$\dot{x} = \dot{x}_{jk}$$

$$\ddot{x} = 0$$

Dove t_{jk} è la durata della porzione lineare tra i punti j e k.

$$t_{jk} = t_{djk} - \frac{1}{2} t_j - \frac{1}{2} t_k$$

$$\dot{x}_{jk} = \frac{x_k - x_j}{t_{djk}}$$

Nella regione di raccordo parabolico, la traiettoria, per ciascun grado di libertà, è calcolata come

$$x = x_j + \dot{x}_{jk} t_k + \frac{1}{2} \ddot{x}_k t_k^2$$

$$\dot{x} = \dot{x}_{jk} + \ddot{x}_k t_k$$

$$\ddot{x} = \ddot{x}_k$$

Dove i valori $\ddot{x}_k$ sono calcolati come segue

$$\ddot{x}_k = \frac{\dot{x}_{kl} - \dot{x}_{jk}}{t_k}$$

Questa procedura viene eseguita con le coordinate x e y delle due traiettorie separatamente. Tra la prima e la seconda traiettoria, il Rover approccia al target 1 ed è stato imposto che rimanga in quella posizione per 2.5 h prima di ripartire. Unendo le coordinate ottenute per le due traiettorie si ottiene il vettore delle coordinate per la traiettoria desiderata

$$X_{des} = [x_{des}, y_{des}]$$

Una volta generata la traiettoria desiderata si applicano strategie di controllo per fare in modo che il rover segua la traiettoria generata. Le strategie scelte sono due: la *following a moving target* e la *moving to a point*. La prima ha come obiettivo quello di far seguir al rover una traiettoria descritta da una sequenza temporale a cui corrispondono dei punti nello spazio cartesiano X-Y. Il rover ha l'obiettivo di mantenere una distanza pari a d^* rispetto al punto da seguire, una volta che si elimina l'errore. La distanza da far mantenere al rover rispetto alla traiettoria di riferimento è $d^* = 500\ m$. L'errore è definito come

$$e = \sqrt{(x_{des} - x)^2 + (y_{des} - y)^2} - d^*$$

e per azzerare l'errore controlliamo la velocità del rover attraverso un controllore proporzionale integrativo (PI).

$$v^* = K_v e + K_i \int e\, dt$$

Il termine integrale è necessario per avere una velocità non nulla quando l'errore va a zero. Il secondo controllore dirige il rover verso il target che si trova ad un angolo relativo

$$\theta^* = atan\left(\frac{y_{des} - y}{x_{des} - x}\right)$$

E viene usato un controllo proporzionale per sterzare il rover in modo da guidarlo verso il target.

$$\gamma^* = K_h(\theta^* - \theta) \in [-\pi; \pi)$$

$$K_h > 0$$

Le due traiettorie di riferimento sono state generate aggiungendo alla coordinata x del punto di partenza di ciascuna, la distanza $d^* = 0.5\ km$ in maniera tale che nell'istante iniziale il rover si trova a distanza d^* dalla traiettoria di riferimento.

La seconda strategia di controllo *moving to a point* viene attuata dall'istante di tempo in cui il rover si trova a una distanza dal target minore di 0.8 km. In questa strategia la velocita del rover è proporzionale alla sua distanza dal target.

$$v^* = K_v \sqrt{(x_t - x)^2 + (y_t - y)^2}$$

Il target si trova ad un angolo relativo rispetto al veicolo.

$$\theta^* = atan\left(\frac{y_t - y}{x_t - x}\right)$$

E per indirizzare il rover verso il target si usa un controllo proporzionale.

$$\gamma = K_h(\theta_t - \theta) \in [-\pi; \pi)$$

$$K_h > 0$$

Per entrambe le strategie di controllo vengono utilizzati i guadagni riportati in Tabella 3.

$\boldsymbol{K_v}$	2
$\boldsymbol{K_i}$	0.1
$\boldsymbol{K_h}$	0.01

Tabella 3: Guadagni selezionati per le strategie di controllo

Per integrare le equazioni del moto del rover e quindi ricavare la traiettoria vera, si sceglie come intervallo di integrazione $dt = 0.08\, h = 288\, s$. Dovendo confrontare le due traiettorie che però hanno un vettore dei tempi diverso, si calcola il rapporto tra i due tempi di integrazione (quello della traiettoria vera su quello della traiettoria desiderata):

$$\frac{dt_{true}}{dt_{desired}} = 80$$

e si collezionano i vettori delle coordinate x_{des} e y_{des} della traiettoria di riferimento con un passo di integrazione pari a quello con cui si ricava la traiettoria vera, andando a raccogliere i valori delle coordinate ogni 80 campioni. Anche per il vettore dei tempi della traiettoria desiderata si collezionano i tempi ogni 80 campioni e si aggiunge il tempo di approccio al target campionandolo con dt_{true}. Si prosegue quindi con l'integrazione delle equazioni del moto per ricavare $q_{true} = [x, y, \theta]^T$.

Per integrare le equazioni del moto si parte con la generazione della traiettoria di riferimento (desiderata) attraverso una interpolazione lineare dei punti collezionati con il nuovo passo di integrazione della precedente traiettoria che si era generata. E questo lo si fa per le coordinate x e y. Si prosegue quindi con il calcolare l'errore rispetto al target

$$e_{target} = \sqrt{(x_t - x)^2 + (y_t - y)^2}$$

Che costituisce un controllo per lo *switch* tra una strategia di controllo e l'altra: quando questa distanza è minore di 0.8 si passa al controllo *moving to a point*, altrimenti il controllo si basa sulla strategia *following a moving target*.

Un controllo da effettuare è se la velocità del rover corrispondente a un certo controllo supera quella massima ammissibile, se sì, allora si assegna a quest'ultima la velocità massima (2 km/h).

Nella fase di avvicinamento, quando il rover ha una distanza minore di 0.8 km dal target, la strategia di controllo è quella *moving to a point*, in questo caso, essendo la velocità proporzionale alla distanza dal target, man mano che il rover si avvicina la velocità diminuisce sempre di più, rallentando molto la missione. In questo caso si è previsto un tempo massimo di approccio pari a 2.5 h, e si considera raggiunto il target quando il rover si trova a 10 m da esso. Quindi si arresta l'integrazione quando la distanza dal target raggiunge questo valore.

Si procede con l'integrazione dell'equazione del moto e dell'errore e, attraverso il metodo numerico per integrazione di equazioni differenziali ode45 basato sul metodo di Runge-Kutta del 4 e 5 ordine. Si esegue la procedura di integrazione per le due traiettorie per i due target. Inoltre, si tiene conto del tempo nel quale il rover è fermo al primo target. Ricostruendo le coordinate delle due traiettorie integrate si riporta nella Figura 3 il confronto tra la traiettoria desiderata e quella vera basata sulle strategie di controllo scelte. Dalla figura si nota un perfetto accordo tra la traiettoria desiderata e quella vera ricostruita con il controllo.

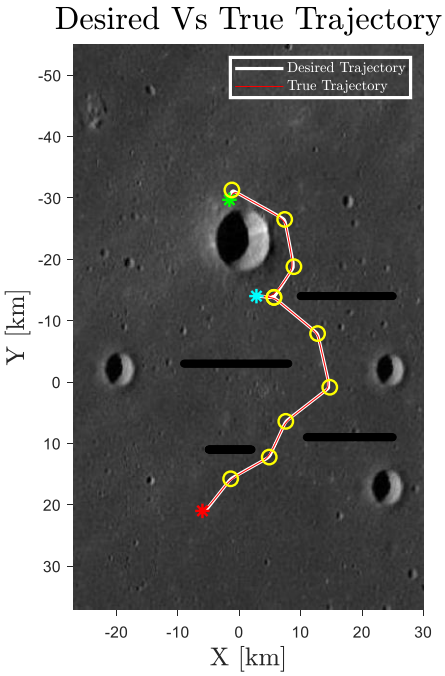


Figura 3: Confronto tra la traiettoria vera e quella desiderata.

Dopo aver integrato le equazioni del moto si mostrano gli andamento temporali della velocità e dello *steering angle* in base alla definizione delle due strategie di controllo, i risultati vengono mostrati in Figura. 4.

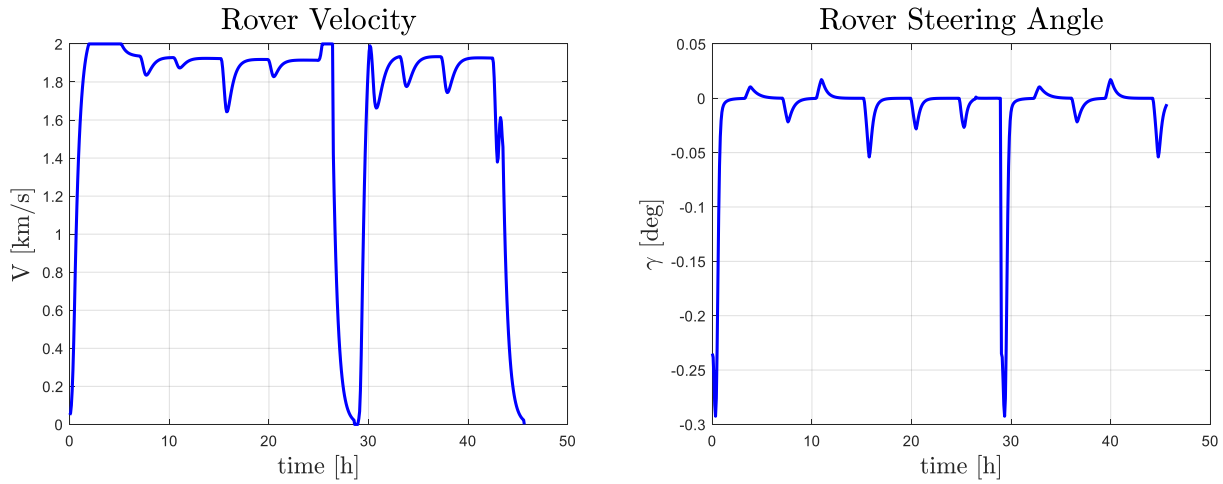


Figura 4: Andamento nel tempo della velocità (sinistra) e dell'angolo di sterzata (destra).

Nella Figura 4, dal grafico della velocità è possibile notare la diminuzione della velocità dopo circa 25 h dalla partenza dovuto all'approccio al primo target. Poi il rover riparte per raggiungere il target finale e il tempo è $t_{fin} = 45.6386\ h$.

3. TASK 2

Assumendo che non ci siano errori nelle operazioni da terra del rover e quindi considerando la traiettoria vera eseguita dal rover come traiettoria desiderata, si vuole testare l'accuratezza del sistema autonomo a bordo di localizzazione. L'obiettivo è quello di ricostruire la traiettoria esclusivamente sulla base dei dati forniti dall'odometro implementato a bordo.

Per l'evoluzione della configurazione del rover si utilizza un modello a tempo discreto in cui lo stato del rover a due istanti di tempo consecutivi t_k e t_{k+1} è

$$q(t_k) = q_k = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{pmatrix}$$

$$q(t_{k+1}) = q_{k+1} = \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \end{pmatrix}$$

Assumendo che il moto nell'intervallo di tempo da t_k a t_{k+1} è piccolo, possiamo scrivere la nuova configurazione del veicolo q_{k+1} come funzione della configurazione del veicolo al passo precedente q_k e della misura dell'odometro della distanza viaggiata δ_{dk} e dell'angolo di sterzata $\delta_{\theta k}$ da t_k a t_{k+1}. Considerando che l'output dell'odometro è la somma della misura perfetta e dell'errore associato al rumore del sensore, si modellizza la distribuzione del rumore incognito dello strumento come un processo Gaussiano multivariato a media nulla.

$$\nu = (\nu_d, \nu_\theta) \sim N(0, V)$$

Dove V è la matrice della varianza (matrice di covarianza) del rumore dello strumento.

$$V = \begin{bmatrix} \sigma_d^2 & 0 \\ 0 & \sigma_\theta^2 \end{bmatrix}$$

Con le deviazioni standard pari a $\sigma_d = 3\ cm$ e $\sigma_\theta = 0.8°$

La matrice di varianza si assume diagonale se gli errori nelle misure di distanza e di direzione sono completamente indipendenti. La ricostruzione dello stato del rover basato sul metodo del *dead reckoning* è la seguente

$$q_{k+1} = \begin{cases} x_{k+1} = x_k + (\delta_{dk} + \nu_{dk}) \cos\theta_k \\ y_{k+1} = y_k + (\delta_{dk} + \nu_{dk}) \sin\theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + (\delta_{\theta k} + \nu_{\theta k}) \end{cases}$$

Descrivendo i cambiamenti nella configurazione del rover attraverso misurazioni odometriche, si ottiene la propagazione della traiettoria del rover dalle condizioni iniziali per ottenere lo stato del rover (vettore q) con la sua incertezza associata. L'incertezza sulla posizione iniziale è

$$\sigma_{q0} = \begin{bmatrix} \sigma_{x0} \\ \sigma_{y0} \\ \sigma_{\theta 0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\ cm \\ 5\ cm \\ 0.001° \end{bmatrix}$$

Dalla quale si ricava la matrice di covarianza per le condizioni iniziali.

$$P_0 = \begin{bmatrix} \sigma_{x0}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{y0}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\theta 0}^2 \end{bmatrix}$$

Per simulare le misure odometriche si somma alle distanze tra un punto e quello successivo della traiettoria vera l'errore dello strumento.

$$\delta_k = \begin{bmatrix} \delta_{dk} + \nu_{dk} \\ \delta_{\theta k} + \nu_{\theta k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{(x_{k+1} - x_k)^2 + (y_{k+1} - y_k)^2} + \nu_{dk} \\ (\theta_{k+1} - \theta_k) + \nu_{\theta k} \end{bmatrix}$$

Per quanto riguarda il rumore dello strumento, per simularlo a partire dalle deviazioni standard, si è generato un vettore di errori moltiplicando la deviazione standard della misura per un vettore di scalari casuali tratti dalla distribuzione normale standard attraverso la funzione MATLAB *randn*. La generazione di numeri casuali è stata controllata con la funzione *rng* (*random number generator*). La funzione *rng* controlla il flusso globale, che determina come la funzione *randn* produce una sequenza di numeri casuali. Il cosiddetto seme (*seed*) scelto è stato 1000 e il generatore quello Mersenne Twister.

Per la propagazione della matrice di covarianza dello stato del rover si utilizza la seguente relazione

$$P_{k+1} = F_q P_k F_q^T + F_\nu V F_\nu^T$$

Con F_q e F_ν le matrici delle derivate parziali.

$$F_q = \frac{df}{dq}(\nu = 0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\delta_d \sin\theta \\ 0 & 1 & \delta_d \cos\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F_\nu = \frac{df}{d\delta}(\nu = 0) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nella Figura 5 viene riportata la traiettoria ricostruita con il metodo *dead reckoning* dalla quale si evince che con il suddetto metodo, il rover non è in grado di evitare il cratere grande in prossimità del secondo target, il che dimostra che questa tecnica di navigazione non è una navigazione sicura.

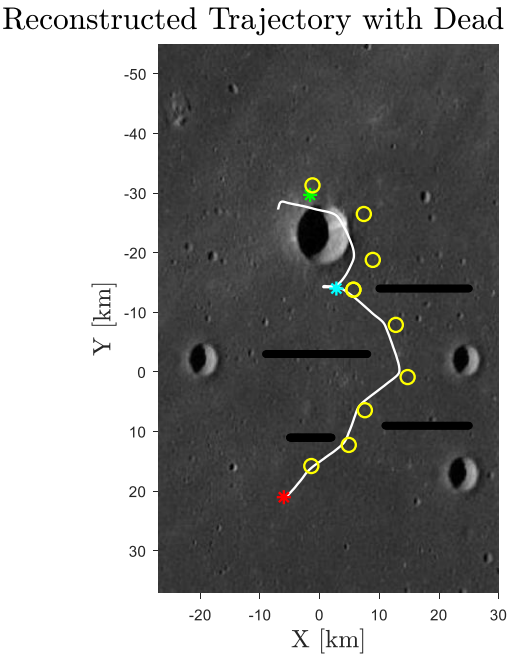


Figura 5: Traiettoria ricostruita con il metodo *dead reckoning*.

Per valutare l'entità delle incertezze sullo stato del rover (*rover pose*), vengono prese in considerazione le ellissi di incertezza correlate alle matrici di covarianza dello stato che sono state calcolate ad ogni passo del metodo. Considerando la distribuzione normale bivariata, la generica ellisse di probabilità è data da

$$\frac{\tilde{x}^2}{\lambda_1} + \frac{\tilde{y}^2}{\lambda_2} = l^2$$

Dove λ_1 e λ_2 sono gli autovalori massimo e minimo della matrice di covarianza P e l^2 è un numero reale che dipende dall'entità della distribuzione multivariata e dal valore della densità di probabilità; più questa è vicina a 1 più grande sarà il valore di l^2. Il valore di l si ricava calcolando l'inverso della funzione di distribuzione cumulativa della distribuzione χ^2 (chi-quadro) con 2 gradi di libertà per cui è stato scelto un valore di probabilità del 50%.

Gli assi principali dell'ellisse x e y si trovano diagonalizzando la matrice P e calcolando la matrice degli autovettori U. Gli autovalori sono dati dalla radice del polinomio caratteristico.

$$|P - \lambda I| = 0$$

I corrispondenti autovettori sono

$$[P - \lambda_i I] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \, , i = 1,2$$

Che messi per colonna danno la matrice degli autovettori.

$$U = \begin{bmatrix} \vec{U}_1 & \vec{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{11} & U_{11} \\ U_{21} & U_{22} \end{bmatrix}$$

Per ottenere l'orientamento dell'ellisse rispetto al sistema di riferimento originale si calcola l'angolo dell'autovettore più grande rispetto all'asse x.

$$\alpha = \arctan\frac{U_{21}}{U_{11}}$$

Per cui le coordinate dell'ellisse nel piano (x, y) sono date da

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = U \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{bmatrix}$$

Dove si è rappresentata l'ellisse attraverso l'equazione parametrica

$$x_{ell} = x_{od} + U \begin{bmatrix} a\cos t \\ b\sin t \end{bmatrix} = x_{od} + \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1 l^2}\cos t \\ \sqrt{\lambda_2 l^2}\sin t \end{bmatrix}$$

Nella Figura 6 viene riportata la traiettoria ricostruita con il metodo *dead reckoning* con le ellissi di incertezza lungo il percorso e viene confrontata anche con la traiettoria vera.

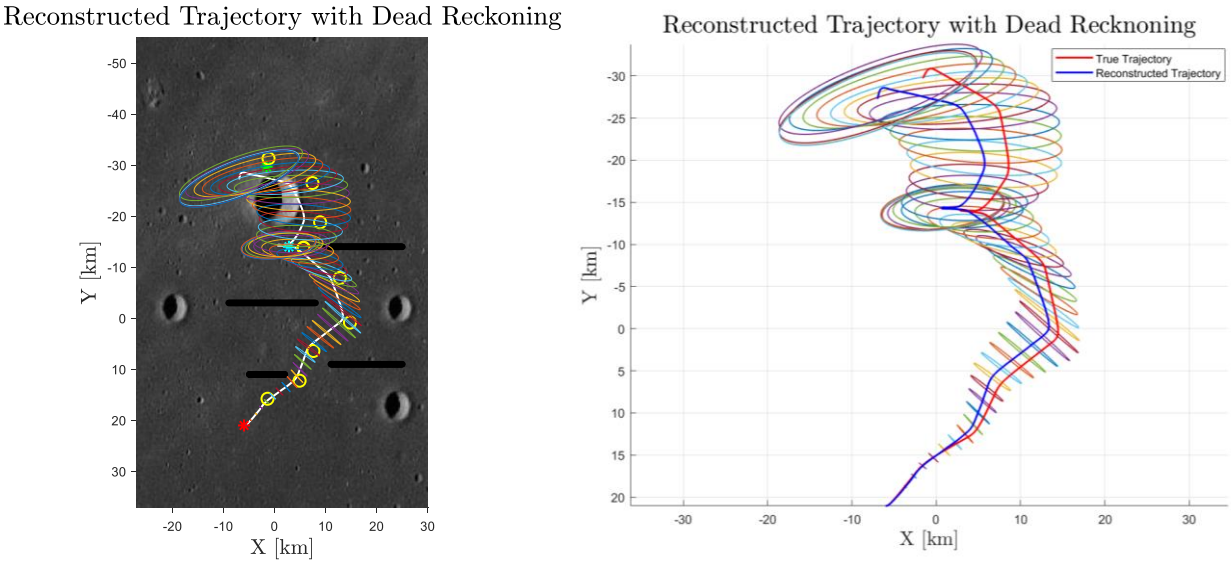


Figura 6: Traiettoria ricostruita con il metodo *dead reckoning* con ellissi di incertezza (sinistra) e confronto della traiettoria con quella vera (destra).

Dalla Figura 5 e 6 è chiaro che la traiettoria stessa (e quindi anche le ellissi di incertezza) nel secondo tratto, intercetta il grande cratere quindi il rover non naviga in maniera sicura. Il motivo per cui la traiettoria si distacca sempre di più da quella vera è dovuto all'accumularsi dell'errore, questo è dimostrato dal fatto che le ellissi di incertezza aumentano sempre di più la loro dimensione.

Una stima globale dell'incertezza è data dall'evoluzione della radice quadrata del determinante della matrice di covarianza $\sqrt{det\, P}$. La matrice di covarianza è simmetrica e gli elementi diagonali sono le varianze stimate σ_x^2,σ_y^2,σ_θ^2. Gli elementi fuori diagonale sono i coefficienti di correlazione e indicano le incertezze tra le corrispondenti variabili correlate. Per analizzare più nel dettaglio la matrice di covarianza che fornisce una informazione circa l'incertezza associata alla stima dello stato, si riporta in Figura 7 l'evoluzione della radice quadrata del determinante della matrice di covarianza $\sqrt{det\, P}$.

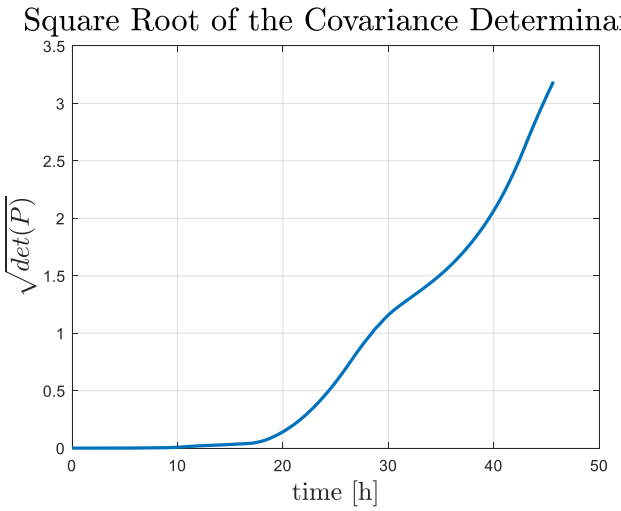


Figura 7: Andamento nel tempo della radice quadrata del determinante della matrice di covarianza dello stato.

Dalla Figura 7 si nota che l'incertezza di questo metodo aumenta in maniera monotona, questo dimostra che in questo metodo di navigazione si commettono errori non trascurabili che a causa della natura ricorsiva del processo si accumulano nel tempo.

Quindi in una situazione reale, quando il rover deve percorrere decine di chilometri, un sistema di bordo autonomo di localizzazione basato solo sulle misurazioni dell'odometria non è abbastanza sicuro. Le sole misure dell'odometro possono essere utilizzate per una navigazione sicura solo se il tratto da ricostruire è sufficientemente breve, e se si parte con un'incertezza iniziale sulla posizione bassa. Per superare questo problema si possono includere informazioni aggiuntive per il metodo *dead reckoning* come misure fornite da strumenti di *laser ranging* su punti di riferimento noti nell'ambiente, che vengono processati attraverso un algoritmo di stima sequenziale come l'*Extended Kalman Filter* che consente di migliorare la stima del vettore di stato del rover.

4. TASK 3

Per migliorare la localizzazione del rover lunare attraverso la *dead reckoning*, si considerano le misure di range fornite dal sistema a bordo. Il mappatore del terreno è basato su misure di lidar che forniscono la distanza relativa del rover rispetto a punti di riferimento noti. Il lidar a bordo è in grado di scannerizzare uno specifico punto di riferimento se il rover è a una distanza da esso di $D_T < 3\ km$. Le distanze del veicolo dagli specifici punti della superficie lunare sono misurate attraverso un laser scanner e poi vengono processati attraverso il filtro di *Kalman* esteso. Se lo strumento di bordo è in grado di acquisire informazioni riguardo l'ambiente circostante, la stima dello stato q_{k+1} data dal processo di *dead reckoning* viene aggiornata. Le posizioni dei punti di riferimento che possono essere riconosciuti dal lidar di bordo sono le seguenti:

$$p_i = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{lks} \\ y_{lks} \end{pmatrix}$$

$$x_{lks} = [-1.4, 4.88, 7.58, 14.74, 12.76, 5.65, 8.9, 7.4, -1.2, -14, -6.4,$$
$$-8.2, -14.73, -22.03, -3.8, 11.6, -23.8]$$

$$y_{lks} = [15.77, 12.23, 6.41, 0.85, -7.9, -13.8, -18.8, -26.5, -31.3, 14, 0,$$
$$-7.8, -22.1, -13.37, -14.7, 21.5, 4.3]$$

Nella Figura 8 si riportano i punti di riferimento sulla mappa lunare.

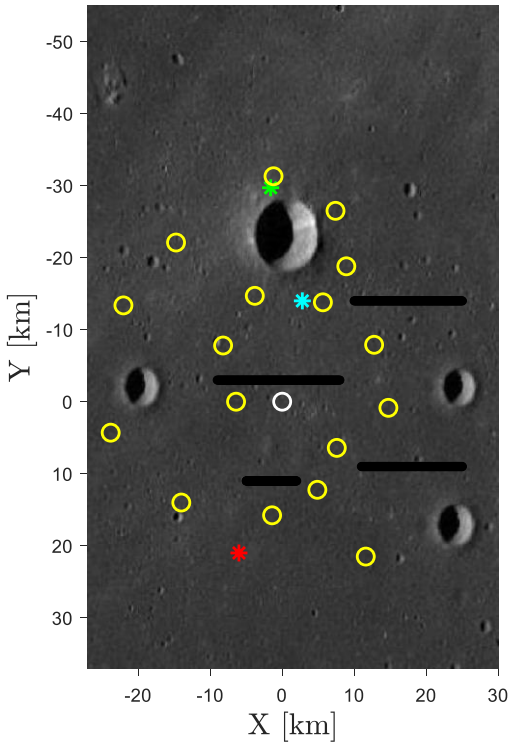


Figura 8: Punti di riferimento sulla mappa lunare.

Il filtro è un algoritmo ricorsivo che aggiorna, ad ogni passo temporale, la stima ottimale della configurazione vera e l'incertezza associata a quella stima basata sulle stime precedenti e sulle misure di dati rumorosi. L'algoritmo può essere usato per stimare il vettore di stato e la matrice di covarianza al tempo t_{k+1} avendone una conoscenza a priori al tempo t_k con la possibilità di migliorare questa stima con la nuova osservazione disponibile al tempo t_{k+1}. L'algoritmo del *Extended Kalman Filter* viene esposto di seguito.

Il punto di partenza è

$$q_0 = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ \theta_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6\ km \\ 21\ km \\ 0.41\ rad \end{bmatrix}$$

la cui incertezza è

$$\sigma_{q0} = \begin{bmatrix} \sigma_{x0} \\ \sigma_{y0} \\ \sigma_{\theta 0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\ cm \\ 5\ cm \\ 0.001° \end{bmatrix}$$

dalla quale si ricava la matrice di covarianza per le condizioni iniziali.

$$P_0 = \begin{bmatrix} \sigma_{x0}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{y0}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\theta 0}^2 \end{bmatrix}$$

Quindi al generico passo k si considera il vettore di stato e la matrice di covarianza.

$$(\hat{q}_k, \hat{P}_k)$$

Si propaga questa informazione dal tempo k al tempo $k+1$ con il processo del *dead reckoning* come visto nel precedente capitolo.

$$\bar{q}_{k+1} = f(\hat{q}_k, v_k) = \begin{cases} \bar{x}_{k+1} = \hat{x}_k + (\delta_{dk} + v_{dk}) \cos \hat{\theta}_k \\ \bar{y}_{k+1} = \hat{y}_k + (\delta_{dk} + v_{dk}) \sin \hat{\theta}_k \\ \bar{\theta}_{k+1} = \hat{\theta}_k + (\delta_{\theta k} + v_{\theta k}) \end{cases}$$

$$\bar{P}_{k+1} = F_q \hat{P}_k F_q^T + F_v \hat{V} F_v^T$$

Con F_q e F_v le matrici delle derivate parziali

$$F_q = \frac{df}{dq}(v = 0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\delta_d \sin\theta \\ 0 & 1 & \delta_d \cos\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$F_v = \frac{df}{d\delta}(v = 0) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se non sono disponibili nuove misure allora si aggiorna il vettore di stato e la matrice di covarianza appena calcolati

$$\begin{cases} \hat{q}_{k+1} = \bar{q}_{k+1} \\ \hat{P}_{k+1} = \bar{P}_{k+1} \end{cases}$$

Se invece sono disponibili nuove misure, al tempo $k+1$ si applica l'aggiornamento dello stato e della covarianza attraverso il filtro di *Kalman* Esteso, quindi si simula la nuova osservazione al tempo $k+1$ come segue.

$$z_{k+1} = h(q_{k+1}, p_i) + w_{k+1} = \begin{pmatrix} \sqrt{(y_i - y_{k+1})^2 + (x_i - x_{k+1})^2} \\ atan\left(\frac{y_i - y_{k+1}}{x_i - x_{k+1}}\right) - \theta_{k+1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_r \\ w_\beta \end{pmatrix}$$

Dove z_{k+1} è la nuova misura dell'osservabile osservato dal sistema *lidar* che si può calcolare come osservabile calcolato $h(q_{k+1}, p_i)$ basato sulla distanza tra la posizione vera del rover q_{k+1} e la posizione nota del *landmark* p_i più vicino che viene scansionato quando il rover si trova a una distanza minore di 3 km da esso. A questa misura si associa l'errore del sensore modellizzato come una variabile aleatoria Gaussiana a media nulla.

$$w = \begin{pmatrix} w_r \\ w_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_r \\ \sigma_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\ cm \\ 0.3° \end{pmatrix} = N(0, W)$$

La cui matrice di covarianza del rumore dello strumento è

$$W = \begin{bmatrix} \sigma_r^2 & 0 \\ 0 & \sigma_\beta^2 \end{bmatrix}$$

Il valore di z_{k+1} è poi confrontato con il cosiddetto osservabile calcolato, cioè distanza e angolo calcolati dal punto di riferimento allo stato propagato $\bar{q}_{k+1}$.

$$h(\bar{q}_{k+1}, p_i) = \begin{pmatrix} \sqrt{(y_i - \bar{y}_{k+1})^2 + (x_i - \bar{x}_{k+1})^2} \\ atan\left(\frac{y_i - \bar{y}_{k+1}}{x_i - \bar{x}_{k+1}}\right) - \bar{\theta}_{k+1} \end{pmatrix}$$

Attraverso la nuova osservazione si ricava la migliore stima del vettore di stato e della covarianza aggiornando lo stato e la covarianza propagata al tempo $k+1$ con la matrice K_{k+1}.

$$\begin{cases} \hat{q}_{k+1} = \bar{q}_{k+1} + K_{k+1}[z_{k+1} - h(\bar{q}_{k+1})] \\ \hat{P}_{k+1} = [I - K_{k+1}H_{q,k+1}]\bar{P}_{k+1} \end{cases}$$

Dove è necessario calcolare le matrici delle derivate parziali al tempo t_{k+1}.

$$H_{q,k+1} = \left.\frac{dz}{dq}\right|_{w=0} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial \bar{x}_{k+1}} & \frac{\partial z_1}{\partial \bar{y}_{k+1}} & \frac{\partial z_1}{\partial \bar{\theta}_{k+1}} \\ \frac{\partial z_2}{\partial \bar{x}_{k+1}} & \frac{\partial z_2}{\partial \bar{y}_{k+1}} & \frac{\partial z_2}{\partial \bar{\theta}_{k+1}} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{x_i - \bar{x}_{k+1}}{\sqrt{(y_i - \bar{y}_{k+1})^2 + (x_i - \bar{x}_{k+1})^2}} & -\frac{y_i - \bar{y}_{k+1}}{\sqrt{(y_i - \bar{y}_{k+1})^2 + (x_i - \bar{x}_{k+1})^2}} & 0 \\ \frac{y_i - \bar{y}_{k+1}}{(y_i - \bar{y}_{k+1})^2 + (x_i - \bar{x}_{k+1})^2} & -\frac{x_i - \bar{x}_{k+1}}{(y_i - \bar{y}_{k+1})^2 + (x_i - \bar{x}_{k+1})^2} & -1 \end{pmatrix}$$

$$H_w = \left.\frac{dz}{dw}\right|_{w=0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Con K_{k+1} detta *Kalman gain matrix* calcolata al tempo $k+1$.

$$K_{k+1} = \bar{P}_{k+1}H_{q,k+1}^T\left[H_{q,k+1}\bar{P}_{k+1}H_{q,k+1}^T + H_w W H_w^T\right]^{-1}$$

Nella Figura 9 viene riportata la traiettoria ricostruita con il metodo di EKF e le ellissi di incertezza associate a tale traiettoria calcolate con lo stesso metodo riportate nel TASK 2, in questo caso però si è scelto il valore di l con un valore di probabilità del 95%. Inoltre, nella Figura 10 viene riportata la radice quadrata del determinante della matrice di covarianza dello stato.

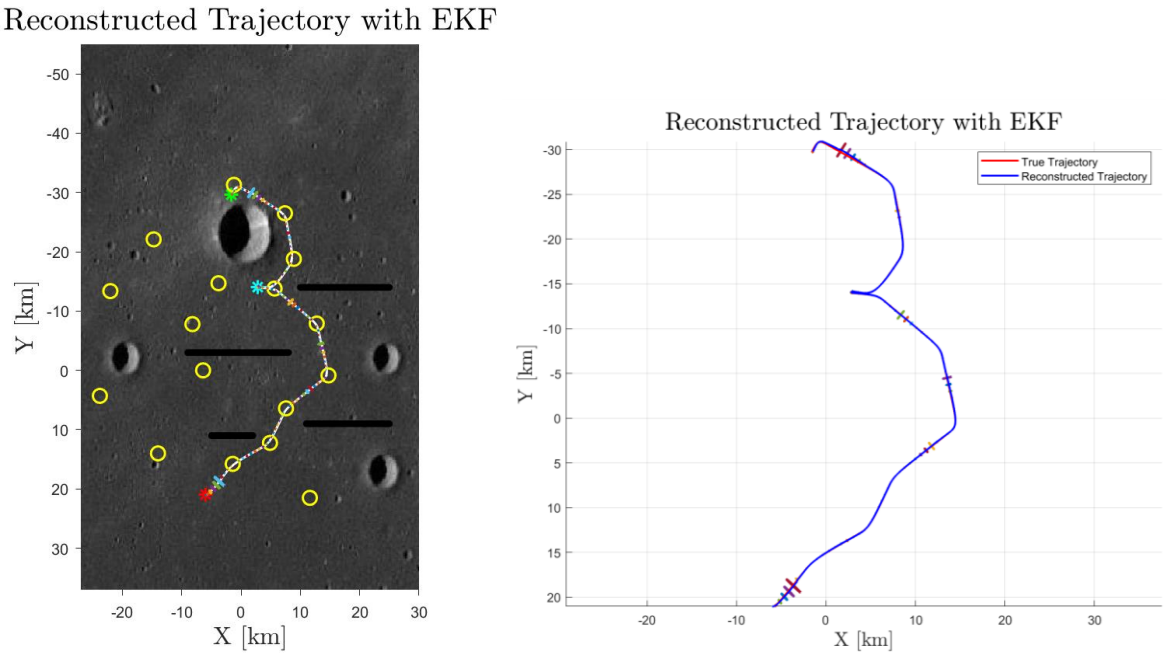


Figura 9: Traiettoria ricostruita con il metodo EKF con ellissi di incertezza sulla mappa lunare (sinistra) e confronto della traiettoria con quella vera (destra).

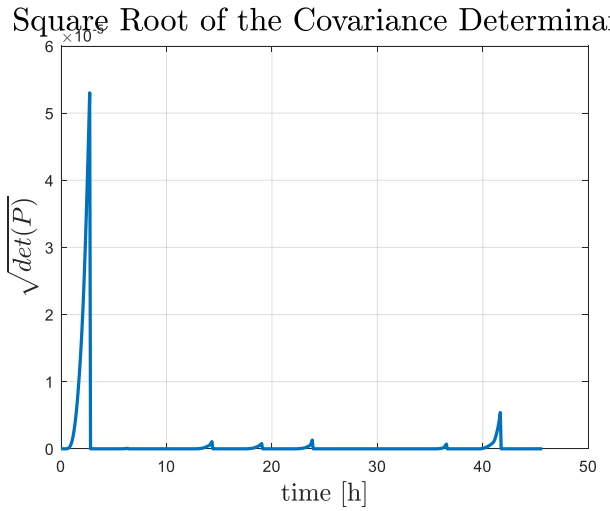


Figura 10: Andamento nel tempo della radice quadrata del determinante della matrice di covarianza dello stato.

Dalla Figura 9 (sinistra) è evidente che la ricostruzione della traiettoria con *l'Extended Kalman Filter* è più precisa del solo metodo basato sul *dead reckoning*, infatti soltanto in brevi tratti la traiettoria si discosta di poche centinaia di metri dalla traiettoria vera, inoltre evita tutti i crateri e le creste. Sempre dalla Figura 9 (destra) si nota che il semiasse delle ellissi di incertezza cresce soltanto in brevi tratti cioè quando non sono disponibili più misure dei punti di riferimento arrivando al massimo a qualche centinaio di metri, per poi diventare di nuovo piccolo quando si ricevono nuove misure da un *landmark* con le quali si può aggiornare e migliorare lo stato con la *Kalman Gain Matrix*. Si nota inoltre come sia importante che le ellissi non vanno mai a coprire crateri o creste dimostrando in questo modo che la stima dello stato del rover con questo metodo di navigazione, compresa della sua incertezza associata, garantisce che il rover navighi in maniera sicura e raggiunga i punti obiettivo senza intercettare crateri o creste.

Gli stessi ragionamenti possono essere dedotti dalla Figura 10 nella quale anche la radice del determinante della matrice di covarianza aumenta per brevi momenti, cioè in quelli in cui l'aggiornamento dello stato non passa attraverso il filtro di *Kalman*, per poi diminuire bruscamente nel momento in cui nuove osservabili di *landmark* sono disponibili per essere processate. Inoltre, è doveroso osservare che la radice quadrata del determinante della matrice di covarianza confronta con quella del singolo metodo *dead reckoning* è di 5 ordini di grandezza inferiore. Per tutti questi motivi si può ritenere l'*Extended Kalman Filter* come il metodo più adatto a questo esercizio di ricostruzione della traiettoria del rover sulla superficie lunare.